

정적 거리사다리 · 거리를 층별로 고정하기

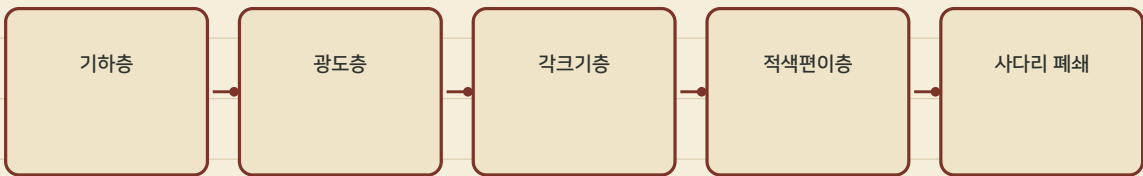
The Static Distance Ladder

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해은 / Haeon Jeong
Revision / 개정	SDL-26 revision 5

이번 주 개요 / Week overview

기하·표준숫불·각크기 거리를 매질 보정과 함께 결합한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 기하층

시차와 궤도기하로 가까운 거리의 기준을 만든다. F-01 시간 및 길이표준의 판본을 고정한다.

02. 광도층

표준촉불의 절대광도와 경로 소광을 동시에 적합한다. 색·금속도·환경 δ 는 계층 nuisance로 둔다.

03. 각크기층

표준자의 물리크기와 관측 각도를 PSF 보정 뒤 연결한다. 광도거리와 독립적인 매질 굴절률이 필요하다.

04. 적색편이층

소광 적분에서 얻은 z 를 거리의 보조지표로 사용한다. z 단독 역산은 매질지도 불확도를 누락하므로 허용되지 않는다.

05. 사다리 폐쇄

겹치는 천체에서 네 층의 거리 posterior가 일치하는지 검사한다. 불일치는 가장 낮은 공통 calibration node에 배정한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\mu = m - M = 5 \log_{10}(d/10\text{pc}) + A_v$$

(2)

$$\theta = L_{\text{std}}/d_A$$

(3)

$$p(d|D) \propto \pi_{\text{std}}(d, \theta_m)$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 6

Static Distance Ladder SDL-26

Extinction Atlas §4